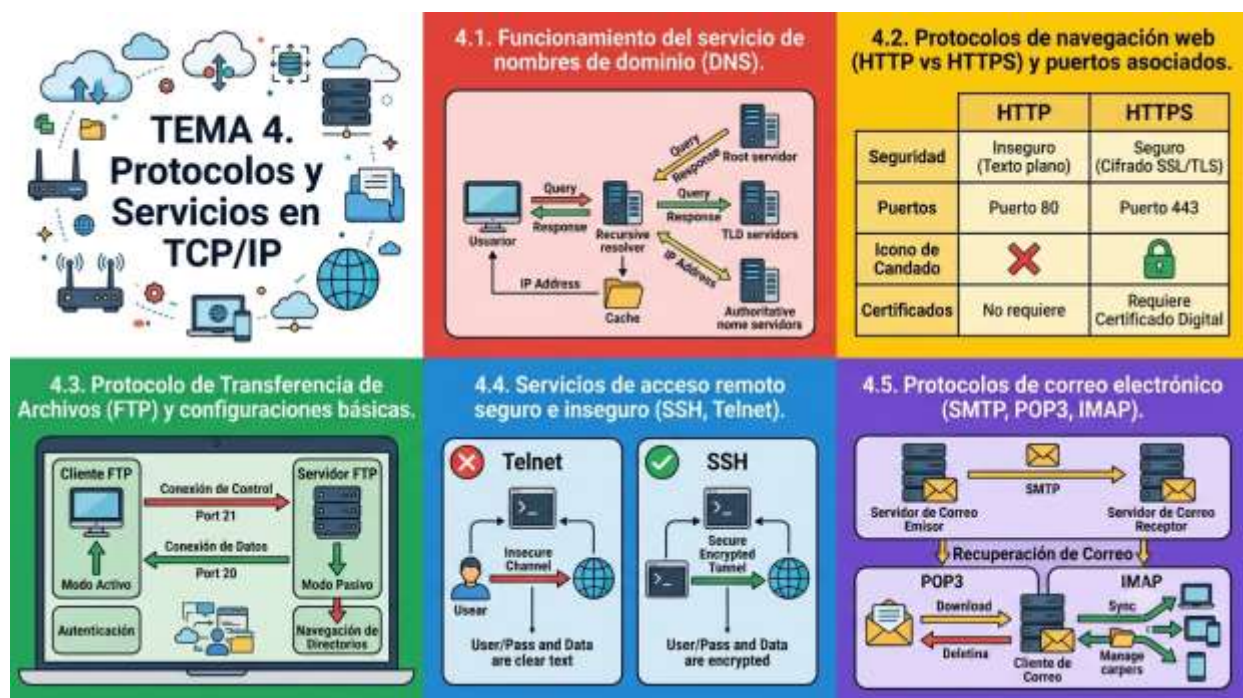


TEMA N° 4



TEMA 4 PROTOCOLOS Y SERVICIOS EN TCP/IP



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Comprender e implementar** la infraestructura de servicios esenciales en redes TCP/IP, reconociendo la función crítica de protocolos como DNS, HTTP/HTTPS, FTP, SSH/Telnet y correo electrónico en entornos corporativos y comunitarios.
2. **Diagnosticar y resolver fallas** de conectividad y configuración en servicios de red locales, aplicando buenas prácticas de seguridad informática acordes a las exigencias tecnológicas de las empresas e instituciones de la región.
3. **Diseñar soluciones de red eficientes y seguras** que integren las nuevas tendencias de la industria, preparándote para actuar como un Técnico capaz de transformar digitalmente el entorno productivo de tu localidad.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

¿Qué sucede detrás de escena en tu computadora o teléfono móvil cuando escribes una dirección web como www.ceahoc.edu.bo en el navegador y, en cuestión de segundos, la página del CEA aparece en tu pantalla? Si la red solo entiende números y direcciones IP, ¿cómo sabe el sistema a qué servidor del mundo debe conectarse sin que tú recuerdes esos números?

EL DESAFÍO TECNOLÓGICO EN PAILÓN

Imagina que acabas de egresar como Técnico en Sistemas Informáticos del **CEA Herman Ortiz Camargo**, ubicado en el dinámico **Barrio Saó** de la población de Pailón. El centro educativo acaba de inaugurar su flamante módulo propio, un edificio moderno y completamente equipado con laboratorios de computación de última generación. Gracias a tu excelente desempeño, la dirección del CEA te ha encomendado la tarea de diseñar la arquitectura de servicios de red para interconectar el módulo central con las diferentes dependencias y proyectos comunitarios distribuidos en los barrios clave del municipio.

El escenario presenta múltiples retos que debes resolver utilizando tus conocimientos sobre protocolos y servicios TCP/IP:

1. **Barrio Central Fátima:** En esta zona comercial y religiosa de alta densidad, una asociación de productores agrícolas locales ha establecido su oficina central. Necesitan implementar un servidor web para promocionar sus cosechas de soya y maíz, pero exigen que las transacciones y el registro de clientes sean 100% seguros, ya que manejarán datos financieros. Además, quieren que los compradores accedan tecleando un nombre fácil de recordar, no una dirección IP pública difícil de memorizar.
2. **Barrio 24 de Septiembre:** Cerca de la estación de trenes y los campos deportivos, se encuentra la subestación de logística de transporte de carga. Esta oficina genera diariamente pesados reportes en archivos de hojas de cálculo y bases de datos con los registros de las exportaciones ferroviarias. Necesitan un mecanismo eficiente, rápido y



estructurado para transferir de forma masiva estos archivos hacia el servidor central del CEA en el Barrio Saó para su respectivo procesamiento analítico.

3. **Barrio 27 de Mayo:** En las oficinas administrativas del Coliseo Municipal, el Gobierno Autónomo Municipal ha instalado switches y routers avanzados para gestionar la red de cámaras de seguridad ciudadana y el Wi-Fi público de la zona. Debido a la distancia, los técnicos del municipio necesitan administrar, configurar y reiniciar estos equipos de red de forma remota desde el Barrio Saó, pero sin poner en riesgo las contraseñas de administración ante posibles intrusos que intercepten el tráfico en los barrios intermedios como Barrio María Belén o Barrio San Antonio.
4. **Barrio Jardines de Pailón y Barrio San Expedito:** En estos sectores residenciales en expansión, el CEA está desplegando centros de tutoría digital. La administración central del CEA requiere configurar un sistema de comunicación formal mediante correo electrónico institucional para que los docentes envíen calificaciones, guías de estudio y avisos importantes. El sistema debe permitir tanto el envío fluido de correspondencia como la consulta de mensajes desde teléfonos móviles o computadoras de escritorio de forma sincronizada.

Como Técnico a cargo, tu misión es determinar qué protocolos de la suite TCP/IP deben activarse, qué puertos del sistema operativo se deben abrir en los firewalls, y cómo asegurar que cada servicio funcione de manera óptima y sin interrupciones para garantizar el éxito de la conectividad en todo Pailón.



TEORÍA



4.1. FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE NOMBRES DE DOMINIO (DNS)

El protocolo **DNS (Domain Name System - Sistema de Nombres de Dominio)** es un servicio fundamental de la capa de aplicación de la arquitectura TCP/IP que funciona en el **puerto 53 (usando principalmente UDP para consultas rápidas y TCP para transferencia de zonas o respuestas que superen los 512 bytes)**. Su propósito principal es la resolución de nombres, es



decir, traducir nombres de dominio legibles por los humanos (como servicios.pailon.bo) en direcciones IP numéricas (como 200.87.14.5) que las computadoras utilizan para enrutar los datos a través de Internet.

Para entender el DNS, debemos imaginarlo como una base de datos distribuida y jerárquica a nivel mundial organizada en forma de árbol invertido:

1. **Servidores Raíz (Root Servers):** Se encuentran en la cúspide de la jerarquía (representados por un punto .). No conocen las direcciones IP exactas de los servidores finales, pero saben quiénes gestionan los dominios de nivel superior.
2. **Servidores TLD (Top-Level Domain):** Son los encargados de gestionar las extensiones de dominio, divididos en genéricos (gTLD como .com, .org, .net) y de código de país (ccTLD como .bo para Bolivia, .ar, .cl). El TLD .bo es administrado localmente por la ADSIB.
3. **Servidores Autoritativos (Authoritative Servers):** Son los servidores finales que poseen los registros de recursos reales de un dominio específico. Por ejemplo, el servidor autoritativo del CEA tendrá el registro exacto de qué IP le corresponde a www.ceahoc.edu.bo.
4. **Servidores Resolutivos/Rekursivos (DNS Forwarders / Resolvers):** Son los servidores que configuran los proveedores de Internet (como Entel, Tigo o AXS en Pailón) o servicios públicos (como 8.8.8.8 de Google o 1.1.1.1 de Cloudflare). Estos servidores reciben la consulta de tu computadora y realizan todo el trabajo de "investigación" viajando por la jerarquía hasta encontrar la respuesta.



Cuando un usuario en el **Barrio Central Fátima** abre su navegador e intenta ingresar al sistema de la asociación agrícola, el proceso detallado ocurre de la siguiente manera:

1. La computadora cliente revisa primero su caché local y su archivo de hosts. Si no encuentra el nombre, envía una consulta DNS al servidor resolutor de su proveedor en Pailón a través del puerto UDP 53.
2. El resolutor interroga a un Servidor Raíz. El Servidor Raíz responde: "No sé la IP de ese comercio, pero sé que termina en .bo, así que ve y pregúntale al servidor TLD de Bolivia".
3. El resolutor contacta al servidor TLD .bo. Este responde: "No tengo el mapa completo, pero sé que el servidor autoritativo para comercioatima.com.bo es la IP 200.10.20.30".
4. El resolutor acude a esa IP autoritativa, la cual le devuelve la dirección IP exacta del servidor web del negocio. El resolutor le entrega la IP a la computadora del usuario y la guarda en su caché para agilizar futuras solicitudes.

4.2. PROTOCOLOS DE NAVEGACIÓN WEB (HTTP VS HTTPS) Y PUERTOS ASOCIADOS

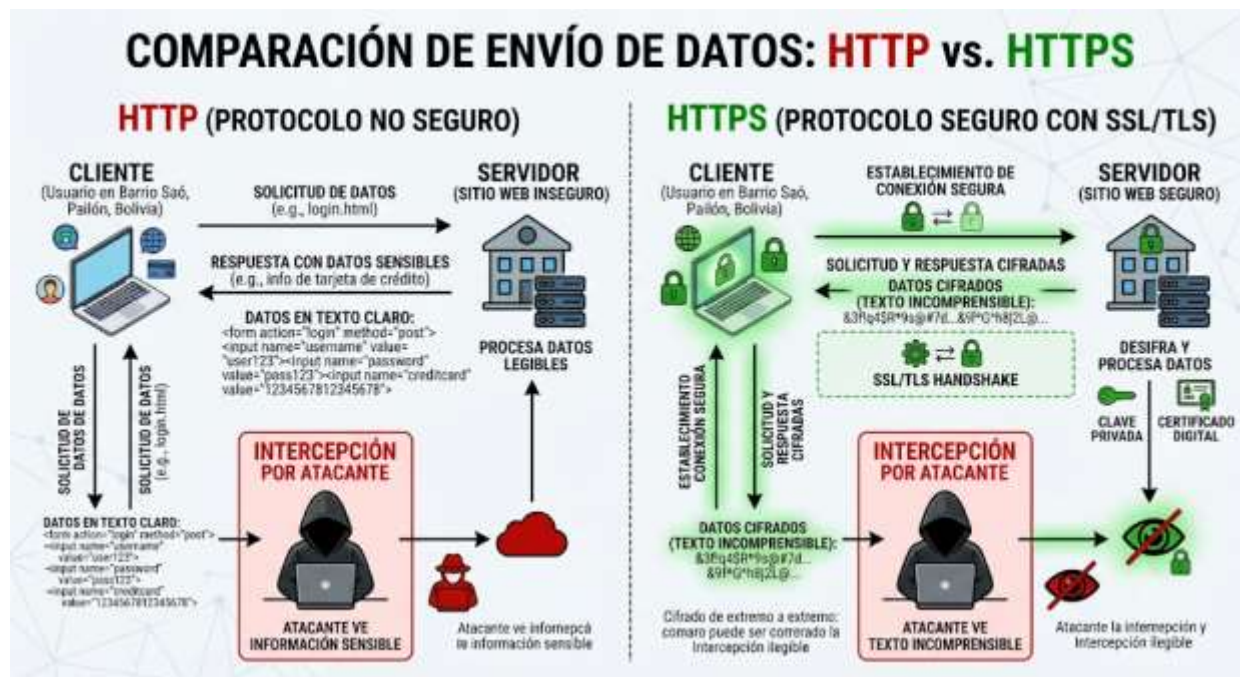
La navegación por páginas web es el servicio más popular de la red. Se basa principalmente en dos protocolos de la capa de aplicación: **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** y su versión segura **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)**.



1. **HTTP (Puerto TCP 80):** Es un protocolo sin estado encargado de la transferencia de documentos de hipertexto (HTML, CSS, JavaScript, imágenes). Toda la comunicación entre el navegador del usuario y el servidor web viaja en **texto plano**. Esto significa que si un Técnico despliega un sistema de notas en el CEA bajo HTTP estándar, cualquier atacante que use un software de análisis de tráfico (sniffer) en la misma red Wi-Fi compartida del Barrio Saó podría capturar los paquetes de datos y leer los nombres de usuario y contraseñas directamente, comprometiendo por completo la privacidad.
2. **HTTPS (Puerto TCP 443):** Es la evolución segura de HTTP. No es un protocolo independiente, sino una capa de comunicación HTTP corriendo sobre un protocolo de cifrado llamado **TLS (Transport Layer Security)**, antes conocido como SSL. Su funcionamiento se basa en un mecanismo de criptografía asimétrica y simétrica robusto.

Cuando un estudiante inicia sesión en el portal seguro del CEA mediante HTTPS, ocurre un procedimiento llamado "Apretón de Manos TLS" (TLS Handshake):

1. **Negociación:** El cliente y el servidor acuerdan qué versión de TLS y qué algoritmos de cifrado utilizarán.
2. **Autenticación:** El servidor envía su **Certificado Digital** (emitido por una Autoridad de Certificación válida o configurado mediante herramientas gratuitas como *Let's Encrypt*). El navegador comprueba la validez del certificado para asegurarse de que el servidor web realmente pertenece al CEA y no es una página clonada falsa armada en el Barrio Central Fátima para engañar a la población.
3. **Intercambio de Claves:** Utilizando la clave pública incluida en el certificado del servidor, el cliente genera y envía una "clave de sesión" secreta. A partir de ese momento, todas las peticiones y respuestas web se cifran de forma simétrica utilizando esa clave.



Gracias a HTTPS, si un usuario envía un formulario de registro con datos confidenciales desde el Barrio Residencial Norte, la información se transforma en una cadena ilegible de caracteres aleatorios durante todo el trayecto por los cables y antenas de Pailón, garantizando la **confidencialidad e integridad** de los datos.

4.3. PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (FTP) Y CONFIGURACIONES BÁSICAS

El protocolo **FTP (File Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de Archivos)** está diseñado específicamente para la descarga y carga masiva de archivos entre un cliente y un servidor. A diferencia de otros protocolos, FTP es único porque utiliza **dos conexiones TCP diferentes** para llevar a cabo sus operaciones:

1. **Canal de Control (Puerto TCP 21):** Se utiliza de forma exclusiva para la transmisión de comandos de control, autenticación del usuario (envío de usuario y contraseña) y respuestas del servidor. Permanece abierto durante toda la sesión FTP.
2. **Canal de Datos (Puerto TCP 20 o puertos aleatorios superiores):** Se abre y se cierra de forma dinámica únicamente cuando se solicita la transferencia real de un archivo o el listado de un directorio.



FTP puede operar en dos modos de conexión principales, una elección crítica para el Técnico al configurar firewalls y routers en infraestructuras como la estación de trenes del Barrio 24 de Septiembre:

1. **Modo Activo:** El cliente inicia el canal de control en el puerto 21 del servidor y le indica un puerto propio local para que el servidor se conecte de vuelta. Luego, el servidor inicia la conexión de datos **desde su propio puerto 20** hacia el puerto especificado por el cliente. El gran problema del modo activo es que si el cliente está detrás de un firewall de protección residencial en Pailón, el firewall bloqueará la conexión entrante del servidor, fallando la transferencia.
2. **Modo Pasivo (PASV):** Es el modo recomendado para redes modernas. El cliente inicia el canal de control en el puerto 21 del servidor. Cuando se solicita transferir datos, el servidor abre un puerto aleatorio alto (por ejemplo, el 45000) y le dice al cliente: "Conéctate tú a mi puerto 45000 para los datos". Como es el cliente el que inicia ambas conexiones hacia afuera, los firewalls locales no bloquean el tráfico.

A nivel de seguridad, el FTP estándar transmite las credenciales de acceso en texto plano. Si la subestación ferroviaria del Barrio 24 de Septiembre necesita una protección estricta para sus bitácoras de carga, el Técnico debe evolucionar la configuración hacia **FTPS** (FTP sobre TLS) o utilizar **SFTP** (SSH File Transfer Protocol), el cual encapsula todo el tráfico dentro de un canal seguro SSH.

4.4. SERVICIOS DE ACCESO REMOTO SEGURO E INSEGURO (SSH, TELNET)

La administración remota de dispositivos de red (switches, routers, servidores Linux) es una tarea diaria para un Técnico en Sistemas Informáticos. Históricamente, se utilizaba el protocolo **Telnet**, pero hoy en día ha sido completamente desplazado por **SSH** debido a motivos críticos de seguridad.

1. **Telnet (Puerto TCP 23):** Es un protocolo antiguo que permite abrir una terminal de comandos en un equipo remoto. Carece por completo de mecanismos de cifrado. Cuando un administrador en el módulo del CEA en el Barrio Saó intenta configurar un switch ubicado en el Coliseo Municipal del Barrio 27 de Mayo usando Telnet, cada comando que



teclea, incluyendo la contraseña de superusuario (enable secret), viaja en texto plano por los enlaces inalámbricos o cableados del municipio. Cualquier persona malintencionada con conocimientos básicos de redes apostada en un barrio intermedio podría capturar esos paquetes y adueñarse de la infraestructura del pueblo.

2. **SSH (Secure Shell - Puerto TCP 22):** Es el sustituto seguro de Telnet. Proporciona un canal de comunicación completamente cifrado, garantizando la autenticidad tanto del cliente como del servidor, así como la confidencialidad de los datos transmitidos.



SSH implementa tecnologías avanzadas como el uso de **pares de claves criptográficas** (clave pública instalada en el servidor y clave privada resguardada por el Técnico). Esto permite iniciar sesión de forma automática y ultra segura sin necesidad de escribir contraseñas vulnerables a ataques de fuerza bruta.

4.5. PROTOCOLOS DE CORREO ELECTRÓNICO (SMTP, POP3, IMAP)

El servicio de correo electrónico corporativo o institucional requiere una combinación coordinada de diferentes protocolos TCP/IP para cumplir con dos funciones esenciales: el **envío** de mensajes y la **recepción/lectura** de los mismos por parte de los usuarios finales.



Envío de correos: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Funciona de manera nativa en el **puerto TCP 25** para la comunicación directa entre servidores de correo en Internet. Sin embargo, para que los clientes de correo de los usuarios (como Outlook o Thunderbird) envíen sus mensajes de forma segura hacia el servidor institucional del CEA, se utiliza el puerto de sumisión **TCP 587 con cifrado STARTTLS**, o el **puerto TCP 465 con SSL/TLS implícito**. SMTP solo se encarga de empujar el correo desde el emisor hacia el destino; no tiene la capacidad de guardar los correos para que el destinatario los descargue cuando se conecte.

Recepción y consulta de correos: POP3 e IMAP

Cuando el correo llega al servidor de destino (por ejemplo, al buzón de un profesor que vive en el Barrio María Belén), este se almacena temporalmente en el disco duro del servidor. El usuario necesita un protocolo de descarga para leerlo, y aquí es donde el Técnico debe elegir entre dos modalidades de trabajo radicalmente diferentes:

1. **POP3 (Post Office Protocol v3 - Puerto TCP 110 / Seguro POP3S TCP 995):** Funciona bajo una filosofía de "descargar y borrar". El cliente de correo se conecta al servidor de Pailón, descarga todos los mensajes nuevos a la memoria local de la computadora de escritorio y, por defecto, los elimina permanentemente del servidor. Si el docente intenta revisar su correo más tarde desde su teléfono móvil en el Barrio San Antonio, encontrará el buzón completamente vacío. No es apto para entornos modernos multidispositivo.
2. **IMAP (Internet Message Access Protocol - Puerto TCP 143 / Seguro IMAPS TCP 993):** Funciona bajo una filosofía de "sincronización en tiempo real". El cliente de correo no descarga los mensajes de forma definitiva; en su lugar, abre una vista directa de las carpetas que residen de forma permanente en el servidor. Si el usuario lee un correo, lo marca como importante o lo organiza en una carpeta desde su computadora en el módulo del Barrio Saó, esos cambios se reflejarán instantáneamente cuando abra la aplicación en su teléfono móvil en el Barrio Jardines de Pailón. Toda la gestión se mantiene centralizada y respaldada en el servidor central.

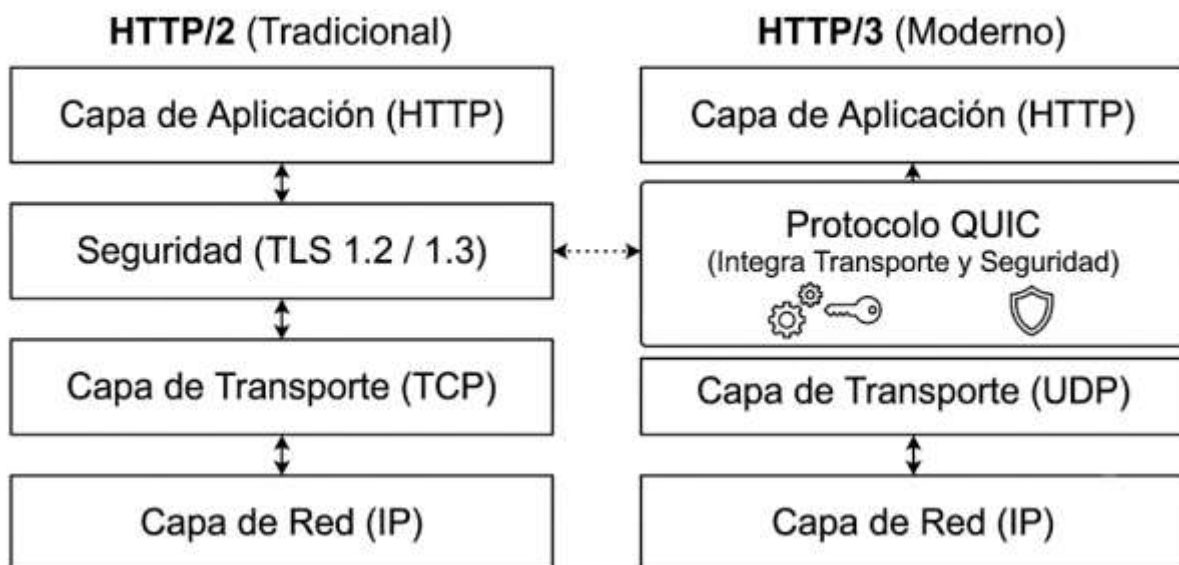


4.6. EVOLUCIÓN DE LA NAVEGACIÓN DE ALTA VELOCIDAD: HTTP/3 Y EL PROTOCOLO QUIC

Como Técnico actualizado, no puedes limitarte a las tecnologías del pasado. La Web está experimentando su transformación más profunda con la llegada de **HTTP/3**, el nuevo estándar de internet desarrollado para superar las limitaciones estructurales de sus predecesores (HTTP/1.1 y HTTP/2).

Mientras que las versiones anteriores de HTTP dependen estrictamente de un canal de transporte orientado a la conexión como TCP, HTTP/3 cambia radicalmente las reglas del juego al utilizar **QUIC (Quick UDP Internet Connections)**, un protocolo de transporte de nueva generación que corre directamente sobre **UDP**.

Comparación de Pilas de Protocolos HTTP



El gran beneficio de HTTP/3 para un contexto periurbano o rural como Pailón radica en la mitigación del problema conocido como **"Bloqueo de cabecera de línea" (Head-of-Line Blocking)**. En las conexiones TCP tradicionales, si un solo paquete de datos se pierde debido a una interferencia inalámbrica o ráfagas de viento sobre las antenas repetidoras entre los barrios periféricos como Barrio Las Misiones y Barrio San José, toda la transmisión de la página web se detiene por completo a la espera de que ese paquete específico sea retransmitido, provocando lentitud y frustración.



QUIC y HTTP/3 solucionan esto manejando múltiples flujos de datos independientes de forma paralela sobre UDP. Si un paquete de una imagen se pierde, las demás imágenes y textos de la página continúan cargándose sin interrupciones. Además, HTTP/3 integra TLS 1.3 de forma nativa en su estructura de transporte, lo que reduce el tiempo de establecimiento de la conexión inicial a prácticamente cero milisegundos y permite la "migración de conexión": si sales del módulo del CEA en el Barrio Saó usando el Wi-Fi institucional y caminas hacia las canchas deportivas del Barrio 24 de Septiembre cambiando bruscamente a tus datos móviles, tu descarga o videollamada no se cortará, ya que la sesión de red se mantiene viva gracias a los identificadores únicos de QUIC.

4.7. SEGURIDAD DE SIGUIENTE GENERACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ZERO TRUST EN SERVICIOS DE RED LOCAL

El modelo tradicional de seguridad informática en redes TCP/IP se asemejaba a un "castillo medieval con un gran foso de agua": una vez que un usuario lograba validar sus credenciales o se conectaba físicamente a un cable de red dentro de las oficinas del Barrio Central Fátima, se asumía que era de total confianza y tenía acceso libre a servidores, archivos y bases de datos internas. Este enfoque ha demostrado ser peligroso y obsoleto.

El nuevo paradigma que domina la industria global y que debes implementar como Técnico es el modelo **Zero Trust (Confianza Cero)**, cuyo principio fundamental se resume en una frase directa: *"Nunca confiar, siempre verificar"*.

Bajo una arquitectura Zero Trust aplicada a los servicios de red que venimos estudiando:

1. **Validación de Identidad Continua:** No importa si estás conectado desde una computadora de escritorio dentro del nuevo módulo del CEA en el Barrio Saó o de forma remota desde el Barrio Ovidio Barberi; el sistema exigirá autenticación estricta en cada solicitud de servicio, no solo al inicio.
2. **Micro-segmentación:** La red local se divide en zonas aisladas mediante firewalls y listas de control de acceso (ACL). El hecho de que un estudiante tenga acceso al protocolo HTTP/HTTPS para ver sus notas no significa que su computadora tenga permisos para



escanear el puerto 22 (SSH) de los routers de administración o el puerto 21 (FTP) de los registros centrales.

3. **Privilegio Mínimo:** A los usuarios y dispositivos se les otorgan los permisos estrictamente necesarios para cumplir con sus tareas formativas o laborales, y nada más. Las conexiones se analizan continuamente en busca de comportamientos anómalos. Si una cuenta de docente intenta autenticarse simultáneamente a las 3:00 AM desde el Barrio Central Fátima y el Barrio Las Misiones, los sistemas Zero Trust bloquean automáticamente el tráfico TCP/IP asumiendo que las credenciales han sido robadas.

4.8. DIAGNÓSTICO Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE REDES TCP/IP UTILIZANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El diagnóstico tradicional de fallas en redes TCP/IP solía ser una tarea reactiva: el Técnico esperaba a que los usuarios del Barrio Jardines de Pailón llamaran para quejarse de que el servidor de correo electrónico estaba caído, para recién ejecutar comandos manuales de diagnóstico como ping, traceroute o inspeccionar archivos de log interminables en busca de errores.

Hoy en día, la administración moderna aprovecha el poder de la **Inteligencia Artificial (IA) y el Machine Learning** integrados en plataformas de monitoreo de red (como Zabbix, Nagios potenciados con scripts predictivos, o soluciones en la nube). Estas herramientas analizan flujos masivos de datos de telemetría de red en tiempo real a través de protocolos como SNMP (Simple Network Management Protocol) y flujos IPFIX/NetFlow.

Los algoritmos de IA aportan tres capacidades revolucionarias a la gestión de redes en Pailón:

1. **Detección de Anomalías en Tiempo Real:** La IA aprende el patrón de tráfico normal del CEA. Si de repente se detecta un pico inusual de solicitudes de conexión dirigidas al puerto 53 (DNS) desde computadoras del Barrio San Expedito a las 2 de la mañana, el sistema identifica de inmediato un posible ataque de denegación de servicio (DDoS) o un escaneo malicioso, alertando al Técnico de guardia antes de que el servicio colapse.
2. **Mantenimiento Predictivo:** Analizando métricas de degradación de paquetes, latencia y fluctuaciones de ancho de banda en los enlaces que conectan el Barrio 24 de Septiembre,



la IA puede predecir con días de anticipación que un enlace troncal de fibra o radioenlace está a punto de fallar debido a pérdida constante de tramas físicas, permitiendo agendar un reemplazo preventivo.

3. **Resolución Automatizada de Problemas (AIOps):** Ante caídas de servicios comunes, como el bloqueo del canal de datos de un servidor FTP por desconfiguración de puertos, los agentes de IA pueden ejecutar scripts automáticos de reconfiguración o reinicio de subprocesos específicos, restaurando el funcionamiento del servicio en milisegundos sin intervención humana directa.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades en Servicios TCP/IP

Mito	Realidad
"Navegar en un sitio web con candado verde (HTTPS) garantiza que la página es 100% segura y libre de virus o estafas."	El candado de HTTPS solo significa que la comunicación entre tu navegador y el servidor está cifrada y nadie en el trayecto puede leerla. Sin embargo, un ciberdelincuente puede crear una página web falsa de phishing en Pailón y ponerle un certificado HTTPS válido para que parezca legítima. Siempre debes verificar que la URL corresponda exactamente al dominio oficial de la institución.
"Configurar un servidor FTP en modo activo es mejor porque el servidor controla la apertura del canal de datos desde su puerto nativo 20."	El modo activo genera fallas masivas en redes modernas debido a que la gran mayoría de los usuarios se conectan detrás de routers domésticos con NAT y firewalls activos que bloquean las conexiones entrantes iniciadas desde el exterior por el servidor. El Técnico siempre debe priorizar el modo pasivo (PASV) para asegurar la compatibilidad con los clientes remotos.

❑ Glosario de Términos

1. **Resolución Recursiva:** Proceso mediante el cual un servidor DNS resolutor realiza múltiples consultas sucesivas a través de la jerarquía de servidores de nombres (Raíz, TLD, Autoritativo) en representación de un cliente hasta obtener la dirección IP definitiva.



2. **Cifrado Asimétrico:** Método criptográfico que utiliza un par de claves matemáticamente vinculadas: una clave pública (disponible para todos, usada para cifrar datos) y una clave privada (secreta y resguardada, usada para descifrar la información). Es la base del protocolo TLS/HTTPS y SSH.
3. **STARTTLS:** Comando utilizado en protocolos de comunicación como SMTP e IMAP que indica al servidor que desea elevar una conexión existente de texto claro a una conexión cifrada segura (SSL/TLS) utilizando el mismo puerto de comunicación.
4. **Bloqueo de Cabecera de Línea (Head-of-Line Blocking):** Fenómeno de retraso en la transmisión de datos donde un paquete retrasado o perdido a la cabeza de una fila de espera TCP bloquea por completo la entrega de todos los paquetes subsiguientes, afectando el rendimiento de la red.
5. **Micro-segmentación:** Práctica avanzada de seguridad que consiste en dividir conceptual y lógicamente una red local en zonas de seguridad sumamente pequeñas y aisladas, permitiendo aplicar políticas específicas de control de acceso a nivel de protocolo y puerto para cada recurso.

□ **Ponte a Prueba**

1. Si necesitas configurar un cliente de correo electrónico en tu teléfono móvil para revisar los mensajes institucionales del CEA, pero requieres que los correos permanezcan guardados de forma segura en el servidor central del Barrio Saó permitiéndote ver los mismos mensajes de manera idéntica e inmediata en tu computadora de escritorio, ¿qué protocolo de recepción debes seleccionar?
 1. A) POP3
 2. B) SMTP
 3. C) IMAP
2. Un Técnico en Sistemas Informáticos se encuentra realizando mantenimiento a distancia en los routers del Gobierno Autónomo Municipal de Pailón en el Barrio 27 de Mayo. Durante la inspección de seguridad, nota que la administración remota se realiza mediante



el puerto TCP 23. ¿Qué acción inmediata debe ejecutar para proteger las contraseñas de la red de un posible espionaje de tráfico?

1. A) Cambiar el servicio al protocolo SSH en el puerto TCP 22.
2. B) Migrar el servicio al protocolo FTP en el puerto TCP 21.
3. C) Mantener Telnet pero cambiar el número de puerto al 80.

3. ¿Cuál es la innovación técnica principal introducida por el protocolo HTTP/3 y QUIC para acelerar la navegación por páginas web en zonas con señales inalámbricas inestables o propensas a la pérdida de paquetes?

1. A) Reemplazar por completo el direccionamiento IPv4 por direcciones físicas MAC fijas.
2. B) Abandonar el transporte basado en conexiones TCP rígidas para operar mediante flujos multiplexados paralelos sobre UDP.
3. C) Obligar al uso exclusivo de cables coaxiales de cobre gruesos para eliminar interferencias de viento en Pailón.

Respuestas correctas para verificación interna: 1=C, 2=A, 3=B.



VALORACIÓN



REFLEXIÓN TECNOLÓGICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

El despliegue y la administración de protocolos y servicios en redes TCP/IP no es simplemente un ejercicio de configuración de comandos en una terminal; constituye el pilar fundamental que sostiene la economía, la educación y la cohesión social de comunidades enteras como Pailón. Cuando un Técnico configura correctamente un servicio DNS local o asegura una pasarela web HTTPS para los emprendedores del Barrio Central Fátima, está democratizando el acceso al comercio electrónico formal, protegiendo los ahorros de los ciudadanos y permitiendo que pequeños productores compitan en mercados globales directos desde la provincia Chiquitos.



Sin embargo, esta acelerada digitalización acarrea profundas responsabilidades éticas y sociales que el Técnico del CEA Herman Ortiz Camargo debe sopesar con madurez:

1. **La Privacidad como Derecho Humano:** El uso persistente de protocolos inseguros como Telnet o HTTP en instituciones públicas o de salud expone la intimidad de los ciudadanos bolivianos a filtraciones de datos catastróficas. Como Técnico, tienes la responsabilidad ética ineludible de erradicar estas tecnologías obsoletas de tu entorno profesional. Diseñar redes sin cifrado robusto equivale a dejar las puertas del módulo educativo abiertas de par en par durante la noche; es una negligencia técnica que vulnera la seguridad de la comunidad.
2. **Brecha Digital y Equidad Social:** Tecnologías modernas como HTTP/3 y QUIC demuestran que la ingeniería de protocolos puede diseñarse con un enfoque empático, optimizando el rendimiento de la red para aquellos que sufren de conexiones precarias o móviles en barrios periféricos como Barrio Las Misiones o Barrio San José. El Técnico debe actuar con compromiso social, implementando configuraciones eficientes que reduzcan el consumo de datos de los planes móviles de los estudiantes locales, asegurando que la educación en línea sea verdaderamente inclusiva.
3. **El Impacto Silencioso del E-Waste (Basura Electrónica):** La implementación irresponsable de nuevas arquitecturas de red o la adopción ciega de tendencias de hardware empuja frecuentemente al descarte innecesario de routers, switches y servidores antiguos que se encuentran en perfecto estado operativo y que solo requerían actualizaciones de software firmware bien optimizadas. Este e-waste termina acumulándose de forma tóxica en vertederos locales improvisados, contaminando los suelos agrícolas chiquitanos y las fuentes de agua de nuestra población. El Técnico consciente debe promover políticas de economía circular: reutilizar hardware existente mediante sistemas operativos ligeros de código abierto (como distribuciones Linux para servidores), maximizando el ciclo de vida útil del equipamiento tecnológico y reduciendo la huella de carbono del municipio.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL / LABORATORIO PRÁCTICO PASO A PASO

Objetivo: Configurar de forma segura un entorno de servidor local Linux utilizando comandos de consola avanzados para habilitar y verificar el funcionamiento de los servicios esenciales de red aprendidos (SSH Seguro, Servidor Web seguro simulado y diagnóstico DNS/Puertos), simulando la infraestructura troncal requerida para interconectar el módulo del CEA en el Barrio Saó con las oficinas del Barrio Central Fátima.

Paso 1: Asegurar el acceso remoto al Servidor mediante SSH

Por motivos de seguridad informática, el Técnico debe deshabilitar el acceso directo remoto del usuario "root" (superusuario) y cambiar el puerto por defecto de SSH (22) a un puerto personalizado alto (ejemplo: 2222) para mitigar ataques automatizados de denegación de servicio que escanean la red en Pailón.

Escribe en la terminal de comandos del servidor los siguientes pasos detallados con comentarios explicativos línea por línea:

Bash

```
# Abre el archivo principal de configuración del servicio SSH con el editor de
# textos nanosudo nano /etc/ssh/sshd_config
# DENTRO DEL EDITOR NANO, REALIZA LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES EN LAS LÍNEAS
# CORRESPONDIENTES:
# 1. Busca La línea que dice '
#Port 22
' y cámbiala por: '
Port 2222
' (Elimina el numeral para activar la directiva)
# 2. Busca La línea '
PermitRootLogin yes
' y cámbiala por: '
PermitRootLogin no
' (Evita accesos directos con la cuenta raíz)
# Presiona CTRL+O para guardar Los cambios en el archivo y CTRL+X para salir del
# editor nano
# Reinicia el servicio SSH en el sistema operativo para aplicar Las nuevas
```



```
directivas de seguridad corporativasudo systemctl restart sshd
# Verifica en tiempo real que el servicio SSH esté corriendo correctamente en el
nuevo puerto alto asignadosudo systemctl status sshd
```

Paso 2: Configurar y simular un Servidor Web (HTTP/HTTPS) con Apache

Vamos a simular el despliegue de la página web informativa de los productores agrícolas del Barrio Central Fátima, asegurándonos de conocer los comandos necesarios para arrancar y monitorear el servicio.

Bash

```
# Actualiza los índices de los repositorios de software locales del servidor
para conocer las últimas versionesudo apt update
# Instala el servidor web Apache en el equipo de forma automatizada confirmando
todas las alertas del sistemasudo apt install apache2 -y
# Crea el archivo de la página web de bienvenida para la asociación de
productores de Pailón<h1>Bienvenidos al Sistema Seguro de Productores -
Barrio Central Fatima - Pailón</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
# Habilita el módulo de cifrado SSL/TLS en Apache para preparar el entorno
seguro simulado (HTTPS)
sudo a2enmod ssl
# Activa el sitio virtual por defecto de Apache que viene preconfigurado para
responder consultas HTTPS segurassudo a2ensite default-ssl
# Reinicia por completo el servidor web Apache para que procese tanto el puerto
80 como el puerto 443 segurosudo systemctl restart apache2
```

Paso 3: Diagnosticar y verificar el funcionamiento de los servicios locales

Como Técnico en Sistemas Informáticos, debes comprobar que los puertos correctos estén abiertos en la máquina y responder a consultas simuladas de red local mediante herramientas nativas de consola.

Bash

```
# Instala un escáner de red clásico y herramientas esenciales de diagnóstico en
la terminal del servidoresudo apt install nmap dnsutils ufw -y
# Ejecuta un escaneo local de puertos (Port Scan) apuntando a tu propia máquina
para verificar qué servicios TCP están activosnmap localhost
# EL RESULTADO EN PANTALLA DEBERÍA MOSTRAR ACTIVOS LOS SIGUIENTES PUERTOS DE
FORMA EXITOSA:
# - Puerto 80/tcp (http de Apache)
# - Puerto 443/tcp (https seguro de Apache)
```




```
# - Puerto 2222/tcp (acceso SSH seguro personalizado en lugar del tradicional
puerto 22)
# Simula una consulta DNS de resolución inversa utilizando la herramienta dig
para diagnosticar el estado del dominio institucionaldig @8.8.8.8
www.ceahoc.edu.bo
# Activa el Firewall nativo de Ubuntu (UFW) para proteger el servidor de
intrusiones de redes externas de Pailónsudo ufw enable
# Configura las reglas de firewall permitiendo el tráfico entrante exclusivo a
nuestros servicios esenciales modificadossudo ufw allow 2222/tcp # Permite el
acceso remoto SSH personalizado segurosudo ufw allow 80/tcp # Permite las
peticiones HTTP estándaresudo ufw allow 443/tcp # Permite las peticiones HTTPS
cifradas seguras
# Muestra el estado actual del firewall y la lista de reglas restrictivas
aplicadas con éxitosudo ufw status verbose
```

Criterios de Evaluación del Reto: El laboratorio se considerará aprobado cuando el estudiante logre conectarse de forma remota a través del puerto modificado 2222 utilizando un cliente SSH como PuTTY, logre visualizar el mensaje personalizado del Barrio Central Fátima en un navegador web local digitando la dirección ip local, y demuestre mediante el comando ufw status que los puertos antiguos e inseguros se encuentran bloqueados por políticas de seguridad locales.

RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar tus conocimientos y mantenerte a la vanguardia como un profesional capacitado, te recomendamos revisar de forma autónoma las siguientes fuentes oficiales de documentación técnica:

1. **MDN Web Docs - Arquitectura de Protocolos Web (Mozilla):** La guía de referencia obligatoria para comprender el funcionamiento exhaustivo de las peticiones y respuestas en HTTP/2, HTTP/3, el manejo de cabeceras, códigos de estado del servidor y cookies de sesión de forma didáctica.
2. **SSH Academy / Documentación de OpenSSH:** Portal oficial especializado para aprender configuraciones avanzadas de seguridad en servidores de producción, generación de llaves criptográficas RSA/ED25519, túneles SSH y protección de servidores Linux empresariales.
3. **Internet Engineering Task Force (IETF) - RFC 9000 (Especificación Oficial de QUIC):** El documento técnico fundacional de la ingeniería de internet a nivel global donde se detalla con precisión matemática el funcionamiento del protocolo QUIC sobre UDP, ideal para los



Técnicos que deseen especializarse en el diseño de infraestructura de redes móviles de alta velocidad y baja latencia.